ZADANIE B8

Podobne nie znaczy jednakowe

Trzy ciecze **A**, **B, C,** które zawierają tylko węgiel, wodór i tlen**,** wykazują zbliżone właściwości chemiczne.
Po ich hydrolizie w środowisku zasadowym, a następnie zakwaszeniu i ogrzaniu, otrzymuje się dwa związki **X** i **Y** jako jedyne produkty organiczne, przy czym w reakcji z udziałem związku **B** wydziela się też gaz. Po reakcjach hydrolizy, związki **X** i **Y** tworzą się w następujących proporcjach molowych:

ze związku **A –** 1 : 1
ze związku **B –** 1 : 2
ze związku **C –** 1 : 3

W widmach IR związków **A**, **B** i **X** obserwuje się intensywne pasmo ok. 1720 cm^{-1}. W widmach IR związków **X** i **Y** występują intensywne i szerokie pasma w zakresach: 2500-3600 cm^{-1} dla związku **X** i 3100-3600 cm^{-1} dla związku **Y.**
Widma ^{13}C NMR związków **A**, **B** i **C** wykazują po cztery sygnały, przy czym w widmach związków **A** i **B** obserwuje się jeden sygnał powyżej 160 ppm, a w widmie związku **C** brak takiego sygnału (za to pojawia się sygnał ok. 115 ppm).

Związki **X** i **Y** otrzymane w czystej i bezwodnej formie reagują z sodem z wydzieleniem wodoru. W próbie jodoformowej związek **Y** zachowuje się pozytywnie (wytrąca się osad), a związek **X** nie reaguje.
Masa molowa związku **C** wynosi 162,2 g/mol.

Polecenie:

Zidentyfikuj związki **A**, **B, C, X** i **Y.**

ROZWIĄZANIE ZADANIA B8

Substancje opisane w zadaniu to:

A – octan etylu
B – malonian dietylu [$CH_2(COOC_2H_5)_2$]
C – ortooctan etylu [$CH_3C(OC_2H_5)_3$]
X – kwas octowy
Y – etanol

Przykładowy sposób rozumowania: Warunki zadania sugerują, że szukanymi zawiązkami **A**, **B** i **C** są estry o nieskomplikowanej budowie (tylko cztery sygnały w ich widmach ^{13}C NMR, zbudowane tylko z węgla, wodoru i tlenu, podatność na hydrolizę z utworzeniem dwu różnych związków).

Zarówno dane IR jak i wyniki prób chemicznych wskazują, że związkami **X** i **Y** są odpowiednio kwas karboksylowy i alkohol.

Próba jodoformowa przebiega pozytywnie z etanolem i propan-2-olem, więc z prostych estrów możemy rozpatrywać octan etylu albo mrówczan izopropylu. Mrówczan izopropylu dałby w widmie ^{13}C NMR trzy sygnały**,** więc związkiem **A** jest octan etylu.

Związek **B** tworzy po hydrolizie dwa razy więcej moli alkoholu niż kwasu, więc jest to ester kwasu dikarboksylowego. Biorąc pod uwagę fakt, że kwasy karboksylowe mogą w odpowiednich warunkach ulegać reakcji dekarboksylacji ustalamy, że związkiem **B** jest malonian dietylu, kwasem dikarboksylowym tworzącym się w wyniku hydrolizy jest kwas malonowy (kwas propanodiowy), a gaz który się wydziela po hydrolizie tego związku to dwutlenek węgla pochodzący z reakcji dekarboksylacji.

Pozostaje ustalenie budowy związku **C**. Brak grupy karbonylowej w tym związku, wynikający z analizy zarówno widma ^{13}C NMR (brak sygnału ponad 160 ppm), jak i IR, naprowadza na możliwość istnienia ortoestru – ortooctanu (tri)etylu. Obliczenie masy molowej tego związku ($C_8H_{18}O_3$) równej 162,2 g/mol potwierdza taką identyfikację. Również obecność sygnału o przesunięciu ok. 115 ppm w widmie ^{13}C NMR potwierdza istnienie atomu węgla z trzema pojedynczymi wiązaniami z atomami tlenu**.**